



Government
of Canada

Gouvernement
du Canada

ESDC Development Community

Migrate from TFVC to Git

Le texte français est donné à la suite.

Background

This guide outlines the steps required to migrate your repositories from Microsoft's TFVC into Git-based repositories.

IMPORTANT : Since TFS 2015 and Azure DevOps both support Git-based repositories, this doesn't force your teams to move away from them!

Here are the available Git hosting services:

- TFS 2015
- GCode
- GitHub

In this guide

1. [Prerequisites](#)
2. [Create Remote Git Repository](#)
3. [Clone TFVC to Local Git Repository](#)
4. [Connect to Remote Git Repository](#)
5. [Push to Remote Git Repository](#)

6. [Additional Improvement](#)
7. [Further Reading](#)
8. [FAQ](#)

Prerequisites

The prerequisites stay the same regardless of where you choose to host your Git repositories (TFS, GCcode or GitHub).

In order to migrate your TFVC repository into a Git repository you will need:

- **Install Git for Windows:**
 - Navigate to [NSD](#)
 - From the **Application Catalogue**, click the **Commercial Software** tab, then select the *GIT* link and click *Install*.
 - The installation should take approximately 2 days.
 - or download it directly from [Git for Windows](#).
- **git-tfs:**
 - If you don't have it installed, download it from their [GitHub repository](#). ([direct link](#))
 - To install `git-tfs`, extract the content of the ZIP file to a folder (i.e. `c:\git-tfs`) and add that folder's location to the `PATH` system environment variables.
- **Permissions to create repositories in target Git hosting service:**
 - If you don't have the appropriate permissions, request them from your team's source control administrator or request that a new Git repository to be created.

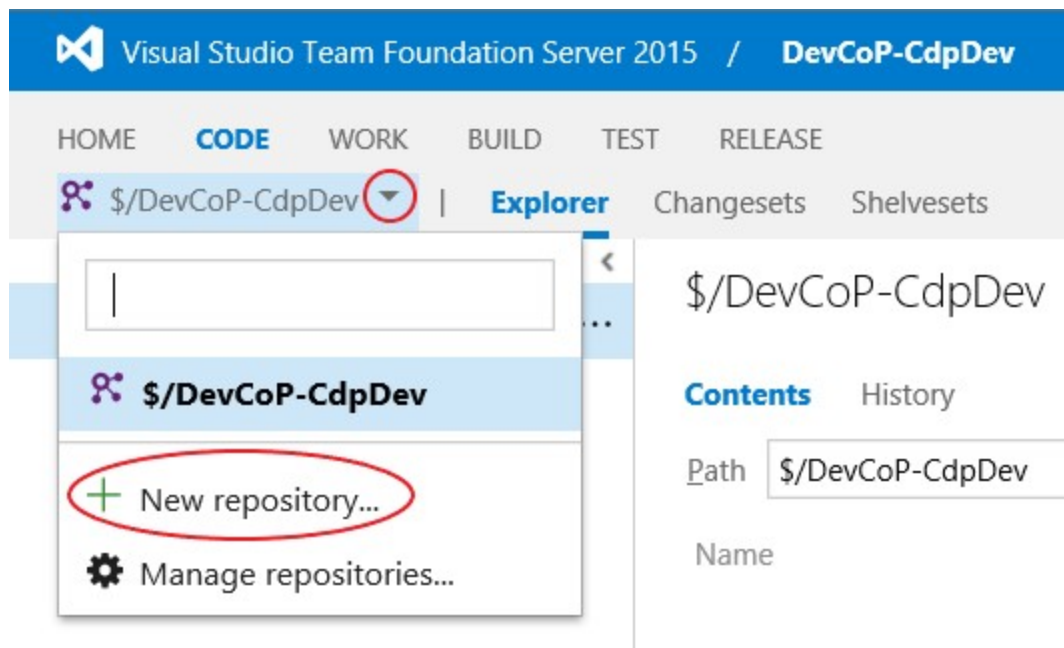
Create Remote Git Repository

First up, you will need to create a new Git repository in your Git hosting service (TFS 2015, GCode or GitHub).

The process will be different depending on the hosting service selected by your team. However, it remains simple and effortless as long as you have the appropriate permissions to create repositories.

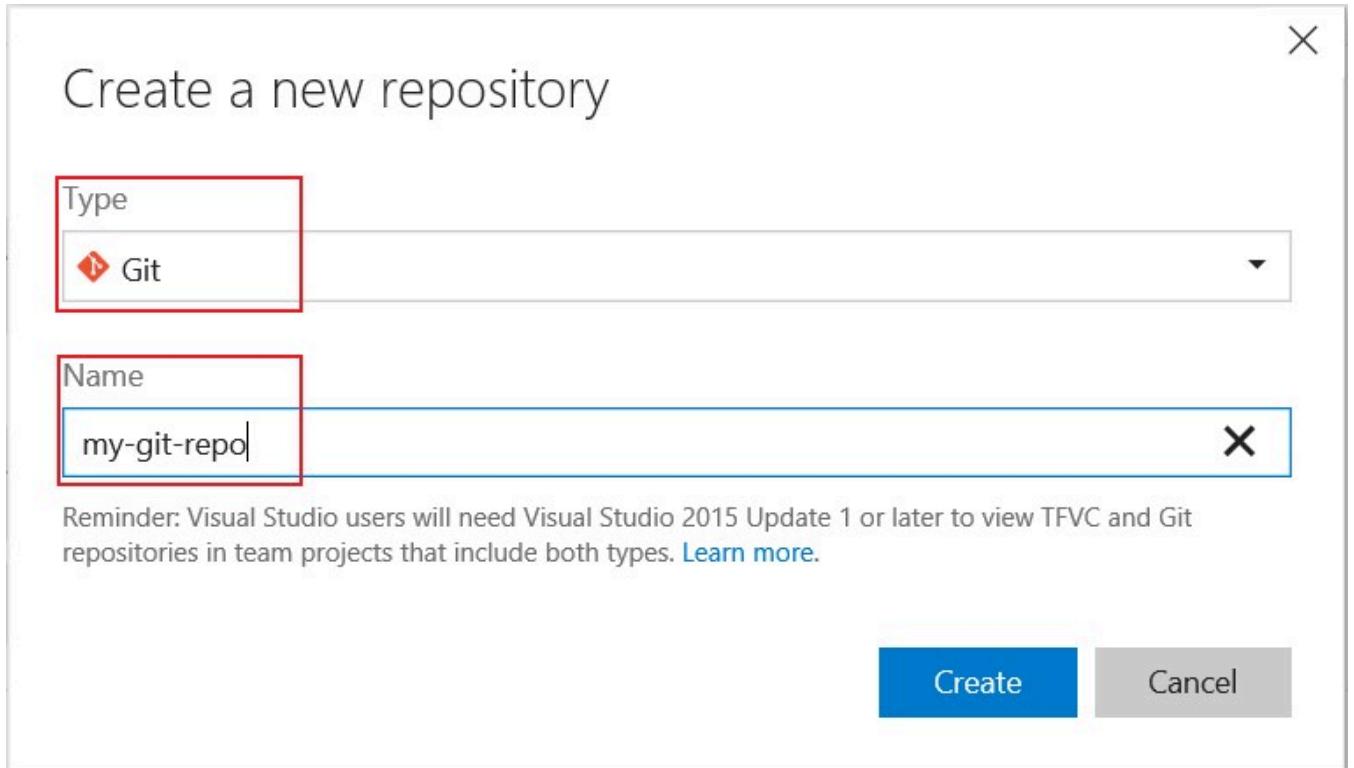
Create Remote Git Repository in TFS

1. Open the web portal for your TFS team project in a browser.
2. Navigate to the `CODE` section using the navbar.
3. Open the list of repositories by clicking the small *down arrow* ↓ beside your TFVC repository.
4. Click + New repository....



5. By default, Git should already be selected as the `Type`. If not, pick `Git` from the list.

6. Enter the name of your new Git repository. (i.e. my-git-repo)



Create a new repository

Type

Git

Name

my-git-repo

Reminder: Visual Studio users will need Visual Studio 2015 Update 1 or later to view TFVC and Git repositories in team projects that include both types. [Learn more.](#)

Create Cancel

7. Finally, click Create .

Create Project in GCcode

1. Open GCcode in a browser.
2. On the right side of the navbar, click the + (New) menu and select New project .



3. Enter the name of your new project (i.e. Git Playground). This will automatically fill out the Project slug . The project slugs are *URL-friendly* versions of project names.
4. Pick your team's GCcode project for the Project URL field.
5. Select the appropriate level of visibility for the project.

IMPORTANT : Keep in mind that GCcode is only accessible on the Government of Canada network. Therefore, Public means available to other departments and agencies. For more information about visibility, see "[Subgroups - internal organizations](#)".

6. Finally, click Create project .

Create Project in GitHub

Steps will be added shortly.

Clone TFVC to Local Git Repository

1. Open a PowerShell terminal.
2. Create a folder for your local repositories (i.e. `c:\sources`) and navigate into that folder.

```
mkdir c:\sources  
cd c:\sources
```

3. Download the latest Visual Studio .gitignore template from GitHub into this folder. A .gitignore file specifies intentionally untracked files that Git should ignore. To read more about .gitignore files, see [Ignoring Files](#) of the [Pro Git](#) book.

```
Invoke-WebRequest -Uri https://raw.githubusercontent.com/github/gitignore/master/VisualStudio.gitignore  
-UseBasicParsing -OutFile .gitignore
```

4. Add patterns to match files, folders or branches from your TFVC repository in TFS that should be ignored during this migration process. Good candidates for this include any installers, archived release branches, etc. To read more about the patterns to match items, see [Git ignore patterns](#) from Atlassian.

```
dev-tools-installers/  
releases/
```

5. Create a folder to clone your Git repository into (i.e. `c:\sources\my-git-repo`) and navigate into that folder.

```
mkdir c:\sources\my-git-repo  
cd c:\sources\my-git-repo
```

6. Clone your TFVC repository from TFS to a local Git repository. Don't forget to specify the `.gitignore` file that you copied earlier!

```
git tfs quick-clone "https://ado.intra.dmz/ProjectCollection/" "$/DevCoP-CdpDev" . --gitignore="c:\sources\.gitignore"
```

IMPORTANT : There is a bug with the latest version of the `libgit2/libgit2sharp` library being used by `git-tfs` which reports an unhandled `System.AccessViolationException` exception. However, this is thrown during the clean-up phase after the migration which doesn't affect the clone process. You can read more about this on the [issue page](#) for this bug.

7. Add a `.gitignore` file at the root for your solution.

```
Invoke-WebRequest -Uri https://raw.githubusercontent.com/github/gitignore/master/VisualStudio.gitignore  
-UseBasicParsing -OutFile .gitignore
```

8. Remove secrets or encrypt as necessary.

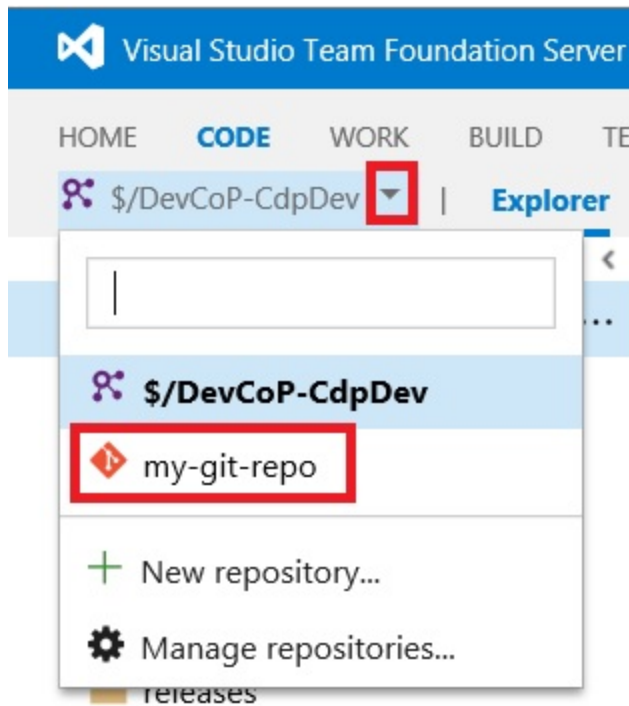
Connect to Remote Git Repository

In order to push your local repository to your selected Git hosting service, it needs to know *where* the remote repository is located. This is done by adding a `remote` in with a Git command. To read more about remotes, see [Working with Remotes](#) from the [Pro Git](#) book.

The following steps will help you find the URL to your remote Git repository.

Copy remote repository URL in TFS

1. Open the web portal for your TFS team project in a browser.
2. Navigate to the `CODE` section using the navbar.
3. Open the list of repositories by clicking the small *down arrow* ↓ beside your TFVC repository.
4. Navigate to your project's page by clicking on its name.



5. Click the Copy to clipboard button.



my-git-repo is empty. Add some code!

Visual Studio



[Download Visual Studio](#)

Command line or another Git client

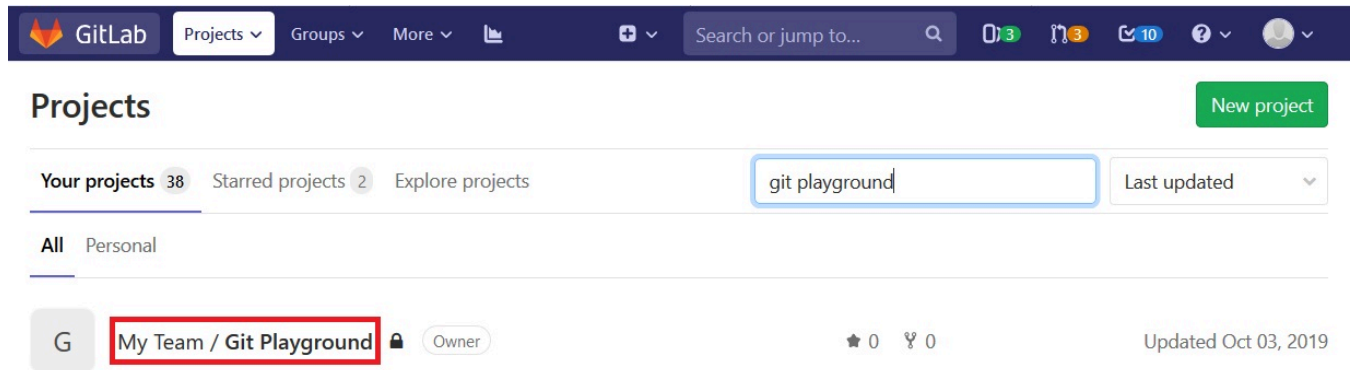
Clone Url



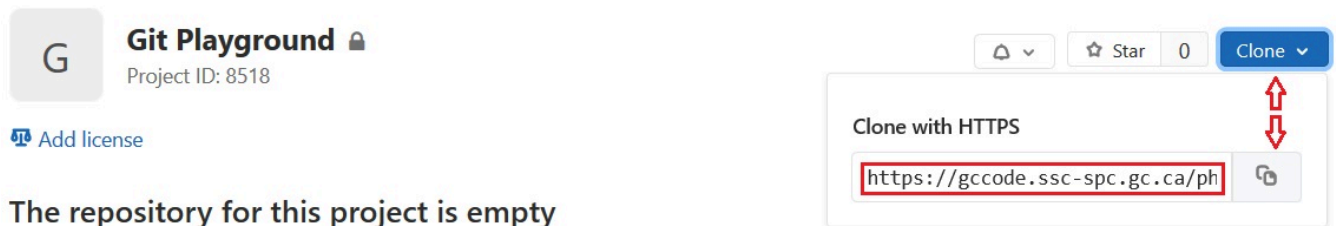
[Download Git for Windows](#)

Copy remote repository URL in GCcode

1. Open GCcode in a browser.
2. Filter the projects to find the one your are looking for.
3. Navigate to your project's page by clicking on its name.



4. Click the clone button on the right side of the screen.
5. Click the Copy URL to clipboard button.



Copy remote repository URL in GitHub

Steps will be added shortly.

Connect local Git repository to remote Git repository.

1. Use the URL that you copied from the previous section to connect your local repository to the remote one.

```
git remote add origin "https://ado.intra.dmz/ProjectCollection/DevCoP-CdpDev/_versionControl"
```

Push to Remote Git Repository

1. Push local Git repository into remote Git repository.

```
git push --all origin
```

2. Enter your Windows credentials as requested. If you make a typo, simply press CTRL + C to cancel the command and try again.

```
PS C:\Sources\DevCoP-CdpDev\my-git-repo>  
PS C:\Sources\DevCoP-CdpDev\my-git-repo> git push -u origin --all  
Username for 'http://tfs.intra.dmz:8080': philippe.turcotte  
Password for 'http://philippe.turcotte@tfs.intra.dmz:8080':
```

TIP : Press the *up arrow* ↑ to bring back the last command from the terminal's history.

Additional Improvement

Productivity tips for your repository.

- Add Git [Templates files](#) to the Repository
- Add labels with the [ESDC Label Generator](#) (for GCcode & GitHub)

Further Reading

Learn about Git

- [Git documentation](#)
- [Learn Git branching](#)

Similar Guides

- [TFS to GCcode](#)

FAQ

Is it possible to migrate the code changeset history from TFSV to Git?

Did you succeeded? Should we do that?

It is possible, and we have successfully done it a few times. You can use the [GitTFS tool](#).

There is no legal requirements for us to keep source code history, therefore we do not recommend keeping any history in the conversion. We don't see any value in keeping it because the code is the truth of how the project functions currently (features and bugs included). If something needs to be changed, it still needs to be changed whether it was coded a specific way in the past for a reason or not. If the team still is set on keeping history, we suggest you only keep history going back one release, as the conversion will take a very long time.

Would you recommend to use the Wiki functionality for replacing our current SPECS document using MS Word?

I saw multiples interesting functionalities like the ReadMe.md (i.e.: for the file project configuration) and the Wiki section in markdown.

Personally, I see a lot of pros to use GitLab. Centralize everything, any docs at the same place.

Absolutely!!

All documentation should be, at a minimum, moved into source control. This allows you to version your documentation with the code it's documenting. Taking it a step further to change your documentation to markdown is even better. That will allow you to track changes through your documentation, and allow you to begin to automate the documentation.

Wikis should be used to document client or user information while documentation related to development or deployments should be kept with the source code itself. You should also feel free to not use the *Wiki* itself at all, if all the documentation is in the source control. If you are not using a Wiki, any client or user documentation should be published to a website; [GitLab Pages](#) and [GitHub Pages](#) are both great services to host this type of documentation.

What are the real benefits of using Git into a long term perspective?

Actually, we are working with TFS and everything works fine. Why should we move to Git? What are the real benefit in short term and long term?

Even if Git is hard to start with at the beginning, there is so much pro in short and long term.

The branching model

- Creating/Switch branch in Git takes milliseconds/seconds rather than minutes/hours in TFSV
- The complete repository is stored locally on your computer so you don't have any dependencies on the Network.

- It's so easy to work with branch that you can literally create much you want and isolate every code change or features.
- The merge tool is a way more better in Git rather than TFSV. There is less merge conflict in Git due to a strong 3 ways merge mechanism.
- Every Git platforms contains a Pull Request feature that allow every one to collaborate and share knowledge about an isolate code change or feature.
- You don't have to check-out explicitly any changes. Everything is tracked by Git automatically.

Communities and third party tools

- Git is the most used source version control tool in the world.
- You have a large community.
- All the new popular third party tools are designed based on Git.
- Even **Microsoft** made the switch. Git is now the default source control system in TFS/Azure DevOps. They also maintain the entire .NET framework on [GitHub](https://github.com) as an open source project.
- Even if you are using TFS(or Azure DevOps), GitHub, GitLab, Jira, etc. You can use Git as official source code version control system.

Texte français:

Contexte

Ce guide décrit les étapes requises pour migrer vos référentiels depuis TFVC de Microsoft vers des référentiels Git.

IMPORTANT : Étant donné que TFS 2015 et Azure DevOps prennent tous deux en charge les référentiels Git, vos équipes ne sont pas obligées de quitter ces plateformes !

Voici les services d'hébergement Git disponibles :

- TFS 2015
- GCcode
- GitHub

Dans ce guide

1. Prérequis
2. Créer un référentiel Git distant
3. Cloner TFVC vers un référentiel Git local
4. Connecter le référentiel Git local au distant
5. Pousser vers le référentiel Git distant
6. Améliorations supplémentaires
7. Lectures complémentaires
8. FAQ

Prérequis

Les prérequis demeurent les mêmes, peu importe où vous choisissez d'héberger vos référentiels Git (TFS, GCcode ou GitHub).

Pour migrer votre référentiel TFVC vers un référentiel Git, vous aurez besoin de :

- **Installer Git pour Windows :**
 - Accédez à NSD

- Dans le **Catalogue d'applications**, cliquez sur l'onglet **Logiciels commerciaux**, sélectionnez le lien *GIT* et cliquez sur *Installer*.
- L'installation devrait prendre environ 2 jours.
- ou téléchargez-le directement depuis [Git for Windows](#).
- **git-tfs :**
 - Si vous ne l'avez pas installé, téléchargez-le depuis leur [référentiel GitHub](#). ([lien direct](#))
 - Pour installer `git-tfs`, extrayez le contenu du fichier ZIP dans un dossier (ex. `C:\git-tfs`) et ajoutez cet emplacement aux variables d'environnement système `PATH`.
- **Autorisations pour créer des référentiels sur le service Git cible :**
 - Si vous n'avez pas les autorisations appropriées, demandez-les à l'administrateur du contrôle de code source de votre équipe ou demandez la création d'un nouveau dépôt Git.

Créer un référentiel Git distant

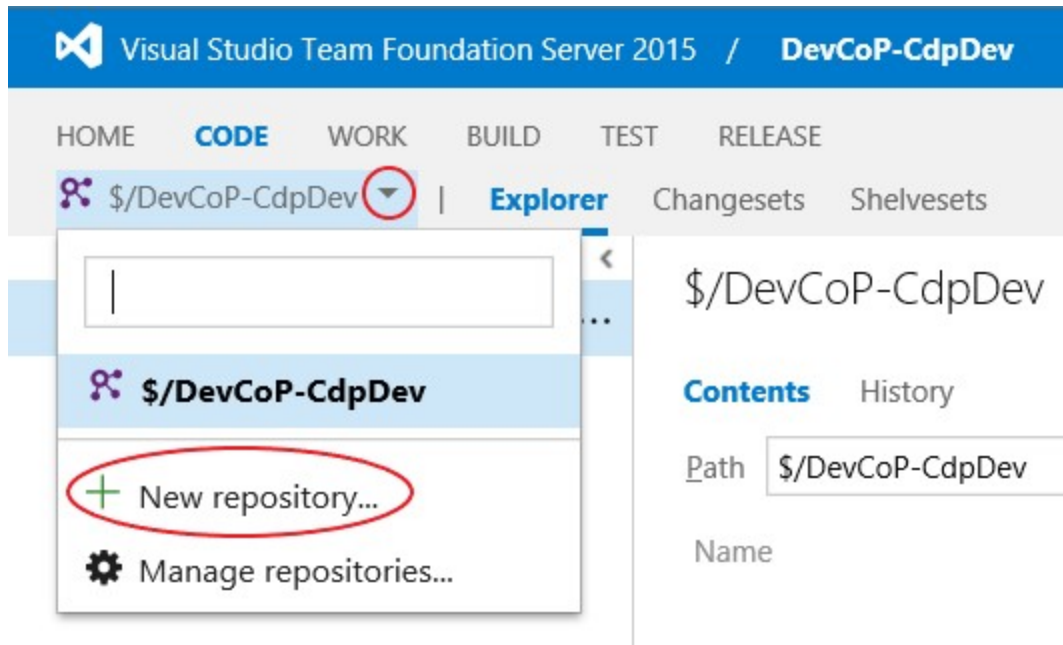
Vous devez d'abord créer un nouveau référentiel Git dans votre service d'hébergement Git (TFS 2015, GCcode ou GitHub).

Le processus diffère selon le service choisi par votre équipe, mais demeure simple tant que vous disposez des droits nécessaires.

Créer un référentiel Git distant dans TFS

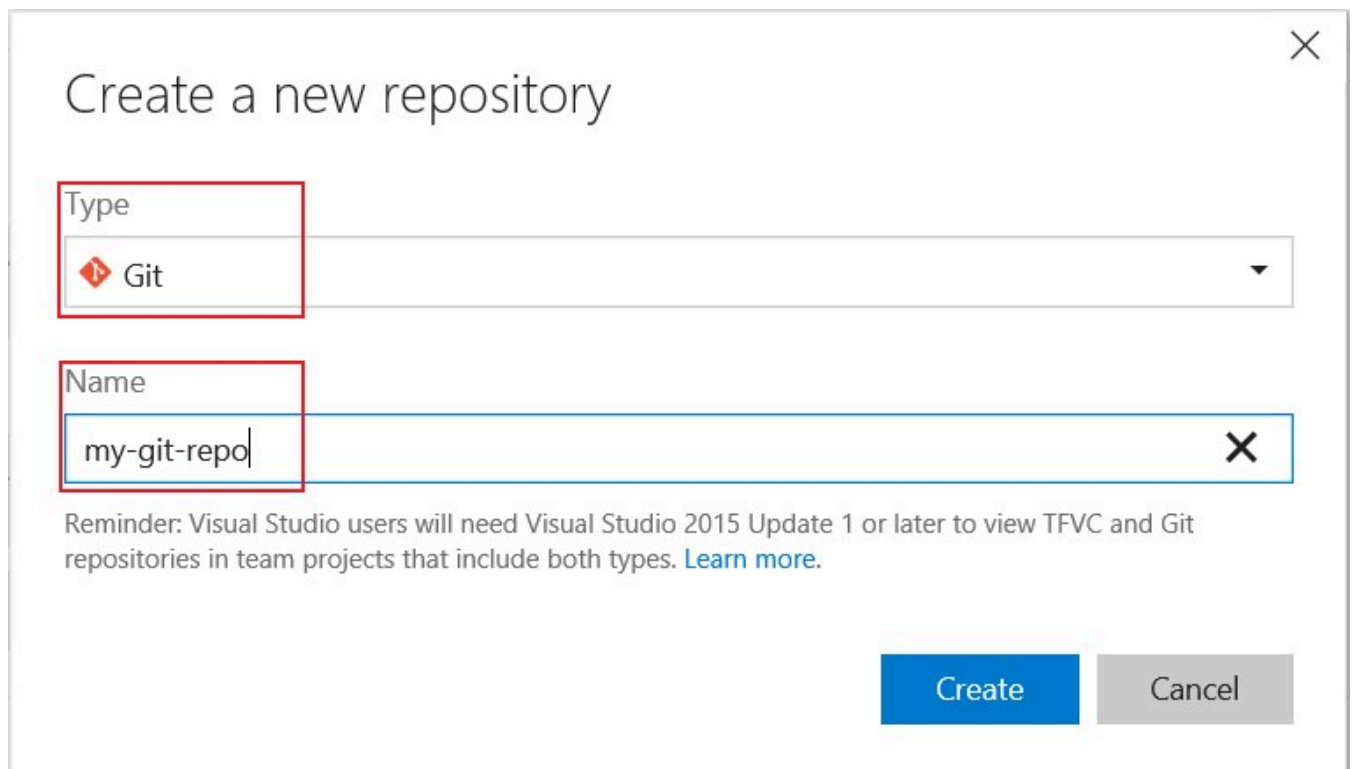
1. Ouvrez le portail Web de votre projet d'équipe TFS dans un navigateur.
2. Accédez à la section `CODE` via la barre de navigation.
3. Ouvrez la liste des référentiels en cliquant sur la petite *flèche vers le bas* ↓ à côté de votre référentiel TFVC.

4. Cliquez sur + New repository....



5. Par défaut, Git devrait être sélectionné comme Type . Si ce n'est pas le cas, choisissez git dans la liste.

6. Entrez le nom de votre nouveau référentiel Git (ex. : my-git-repo).



7. Enfin, cliquez sur Create .

Créer un projet dans GCcode

1. Ouvrez GCcode dans un navigateur.
2. Sur le côté droit de la barre de navigation, cliquez sur le menu + (New) et sélectionnez New project .



3. Entrez le nom de votre nouveau projet (ex. : Git Playground). Cela remplira automatiquement le champ Project slug (version compatible URL du nom du projet).
4. Choisissez le projet GCcode de votre équipe pour le champ Project URL .
5. Sélectionnez le niveau de visibilité approprié pour le projet.

IMPORTANT : Gardez à l'esprit que GCcode n'est accessible que sur le réseau du gouvernement du Canada. Par conséquent, `Public` signifie accessible aux autres ministères et organismes. Pour plus d'informations, consultez « Sous-groupes - organisations internes ».

6. Enfin, cliquez sur Create project .

Créer un projet dans GitHub

Les étapes seront ajoutées prochainement.

Cloner TFVC vers un référentiel Git local

1. Ouvrez un terminal PowerShell .

2. Créez un dossier pour vos référentiels locaux (ex. : `c:\sources`) et placez-vous dans ce dossier.

```
mkdir c:\sources  
cd c:\sources
```

3. Téléchargez le modèle `.gitignore` pour Visual Studio le plus récent depuis GitHub dans ce dossier. Un fichier `.gitignore` spécifie les fichiers intentionnellement non suivis que Git doit ignorer. Pour en savoir plus, consultez la section [Ignorer des fichiers](#) du livre [Pro Git](#).

```
Invoke-WebRequest -Uri https://raw.githubusercontent.com/github/gitignore/master/VisualStudio.gitignore  
-UseBasicParsing -OutFile .gitignore
```

4. Ajoutez des motifs pour exclure les fichiers, dossiers ou branches de votre référentiel TFVC qui doivent être ignorés lors de la migration (ex. : programmes d'installation, branches d'anciennes versions archivées). Consultez les modèles d'exclusion Git d'Atlassian pour plus de détails.

```
dev-tools-installers/  
releases/
```

5. Créez un dossier pour y cloner votre référentiel Git (ex. : `C:\sources\my-git-repo`) et placez-vous dedans.

```
mkdir c:\sources\my-git-repo  
cd c:\sources\my-git-repo
```

6. Clonez votre référentiel TFVC depuis TFS vers un référentiel Git local. N'oubliez pas de spécifier le fichier `.gitignore` préparé précédemment !

```
git tfs quick-clone "https://ado.intra.dmz/ProjectCollection/" "$/DevCoP-CdpDev" . --gitignore="c:\sources\.gitignore"
```

IMPORTANT : Un bogue existe dans la version de la bibliothèque libgit2/libgit2sharp utilisée par git-tfs, rapportant une exception non gérée `System.AccessViolationException`. Cependant, cette exception survient durant la phase de nettoyage après la migration et n'affecte en rien l'intégrité du clonage. Consultez la [page d'anomalie](#) pour plus de détails.

7. Ajoutez un fichier `.gitignore` à la racine de votre solution.

```
Invoke-WebRequest -Uri https://raw.githubusercontent.com/github/gitignore/master/VisualStudio.gitignore  
-UseBasicParsing -OutFile .gitignore
```

8. Supprimez ou chiffrez les secrets si nécessaire.

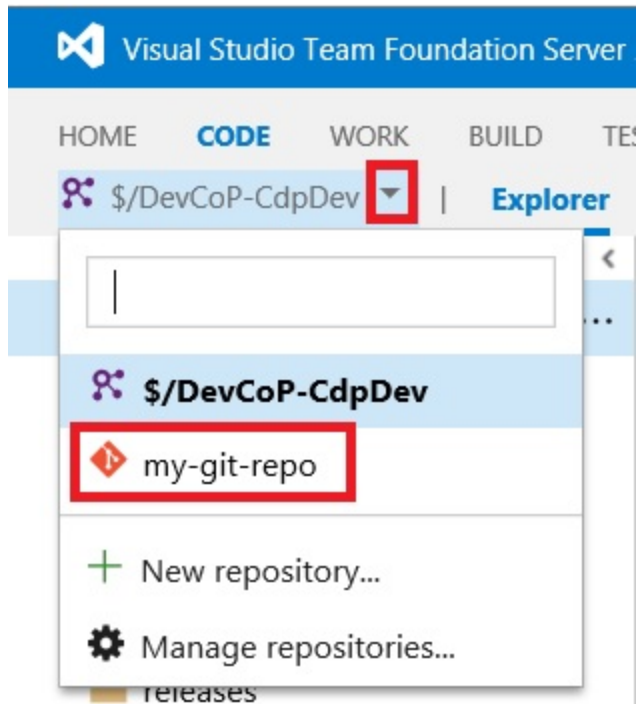
Connecter le référentiel Git local au distant

Afin de pousser votre référentiel local vers le service d'hébergement distant sélectionné, Git doit connaître son emplacement. Cela s'effectue en ajoutant un `remote`. Pour en savoir plus, consultez [Travailler avec des dépôts distants](#) dans [Pro Git](#).

Copier l'URL du référentiel distant dans TFS

1. Ouvrez le portail Web de votre projet TFS dans un navigateur.
2. Accédez à la section `CODE` dans la barre de navigation.
3. Ouvrez la liste des référentiels en cliquant sur la flèche ↓ à côté de votre référentiel TFVC.

4. Accédez à la page de votre projet en cliquant sur son nom.



5. Cliquez sur le bouton Copy to clipboard.



my-git-repo is empty. Add some code!

Visual Studio



[Download Visual Studio](#)

Command line or another Git client

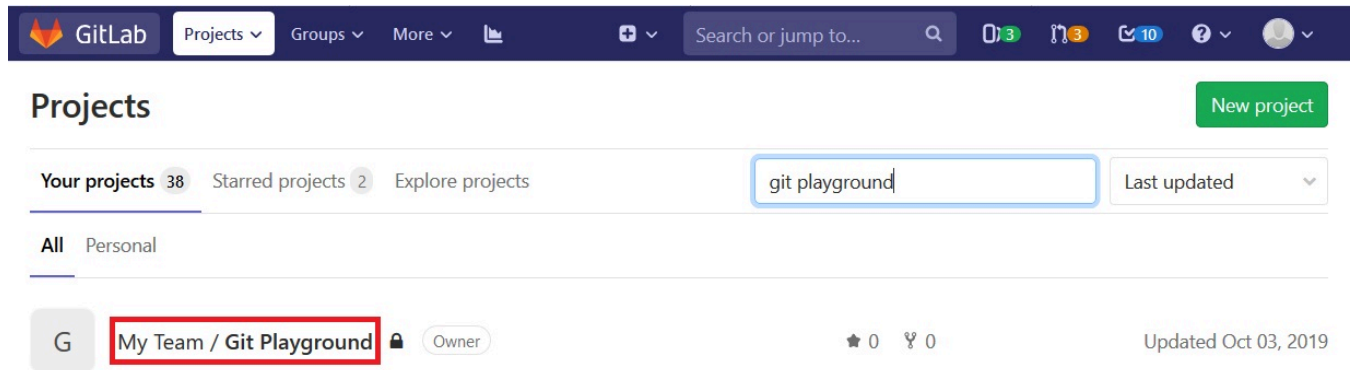
Clone Url



[Download Git for Windows](#)

Copier l'URL du référentiel distant dans GCcode

1. Ouvrez GCcode dans un navigateur.
2. Recherchez votre projet dans la liste.
3. Accédez à la page de votre projet en cliquant sur son nom.



4. Cliquez sur le bouton `clone` à droite de l'écran.
5. Cliquez sur le bouton `Copy URL to clipboard`.



Copier l'URL du référentiel distant dans GitHub

Les étapes seront ajoutées prochainement.

Lier le dépôt local au dépôt distant

1. Utilisez l'URL copiée pour connecter votre référentiel local au référentiel distant.

```
git remote add origin "https://ado.intra.dmz/ProjectCollection/DevCoP-CdpDev/_versionControl"
```

Pousser vers le référentiel Git distant

1. Pousser le référentiel local vers le référentiel distant.

```
git push --all origin
```

2. Entrez vos identifiants Windows demandés. En cas d'erreur de frappe, appuyez sur CTRL + C pour annuler et recommencer.

```
PS C:\Sources\DevCoP-CdpDev\my-git-repo>  
PS C:\Sources\DevCoP-CdpDev\my-git-repo> git push -u origin --all  
Username for 'http://tfs.intra.dmz:8080': philippe.turcotte  
Password for 'http://philippe.turcotte@tfs.intra.dmz:8080':
```

ASTUCE : Appuyez sur la *flèche vers le haut* ↑ pour rappeler la dernière commande de l'historique du terminal.

Améliorations supplémentaires

Conseils de productivité pour votre référentiel

- Ajoutez des fichiers de modèles Git au référentiel.
- Ajoutez des étiquettes avec le générateur d'étiquettes d'EDSC (pour GCcode et GitHub).

Lectures complémentaires

Apprendre Git

- Documentation Git (en français).
- Learn Git Branching (interactif).

Guides similaires

- De TFS à GCcode

FAQ

Est-il possible de migrer l'historique des modifications (changesets) de TFVC vers Git ?

Avez-vous réussi ? Devrions-nous le faire ?

C'est possible, et nous l'avons fait avec succès à quelques reprises à l'aide de l'outil GitTFS.

Il n'y a aucune obligation légale de conserver l'historique du code source, nous ne recommandons donc pas de le transférer lors de la conversion. L'état actuel du code constitue la seule vérité de son fonctionnement. Si l'équipe tient absolument à préserver un historique, nous suggérons de ne conserver que celui de la version la plus récente afin d'éviter une conversion excessivement longue.

Recommanderiez-vous d'utiliser la fonctionnalité Wiki pour remplacer nos spécifications sous MS Word ?

J'ai vu de nombreuses fonctionnalités comme le ReadMe.md et la section Wiki en Markdown. GitLab permet-il de tout centraliser au même endroit ?

Absolument !!

Toute la documentation devrait, au minimum, être intégrée dans le contrôle de version. Cela permet de versionner la documentation directement avec le code qu'elle documente. Utiliser Markdown permet en outre de suivre les changements et d'automatiser la publication.

Les wikis devraient documenter les informations destinées aux clients ou utilisateurs, tandis que la documentation liée au développement ou aux déploiements devrait rester avec le code source. Si vous n'utilisez pas de wiki, [GitLab Pages](#) et [GitHub Pages](#) sont d'excellentes plateformes pour héberger vos sites de documentation.

Quels sont les avantages réels de Git à long terme ?

Nous travaillons actuellement avec TFS et tout va bien. Quels sont les gains concrets à court et à long terme ?

Même si la courbe d'apprentissage de Git peut paraître abrupte au début, les avantages sont immenses :

Le modèle de branches

- Créer ou basculer d'une branche dans Git prend quelques millisecondes plutôt que plusieurs minutes sous TFVC.
- Le référentiel complet réside localement sur votre ordinateur, supprimant toute dépendance réseau pour vos opérations courantes.
- La légèreté des branches permet d'isoler facilement chaque fonctionnalité ou correctif.
- Le moteur de fusion de Git à 3 voies (3-way merge) est nettement plus robuste et réduit les conflits.
- Les plateformes Git offrent des mécanismes de revues de code (Pull / Merge Requests) favorisant le partage de connaissances.
- Aucune opération de verrouillage (checkout) explicite n'est nécessaire; tout est suivi automatiquement.

Écosystème et communauté

- Git est le système de gestion de versions le plus utilisé au monde.
- Vous bénéficiez d'une immense communauté et d'un vaste écosystème d'outils modernes.
- Même **Microsoft** a migré vers Git par défaut dans TFS et Azure DevOps et gère l'ensemble du cadriciel .NET sur [GitHub](#) en code source libre.